



SFP1GDSR550M

Transceptor SFP Duplex 550m 1.25Gb/s 850nm

Características do Produto

- Links de dados de até 1,25 Gb/s
- Transmissor laser VCSEL e fotodetector PIN
- Até 550m em fibra multimodo (MMF) de 50/125µm
- Formato SFP hot-pluggable
- Interface óptica plugável tipo LC/UPC Duplex
- Baixa dissipação de energia
- Gabinete metálico, para menor interferência eletromagnética (EMI)
- Compatível com RoHS e livre de chumbo
- Fonte de alimentação única de +3,3V
- Suporte à interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDM)
- Compatível com SFF-8472
- Temperatura de operação do invólucro: Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- Interface de Switch para Switch
- Aplicações de Backplane Conectado Gigabit Ethernet
- Interface de Roteador/Servidor
- Outros Links Ópticos

Descrição do Produto

Os transceptores Small Form Factor Pluggable (SFP) são compatíveis com o Acordo de Multi-Origem (MSA) de SFP. O transceptor é composto por cinco seções: o driver de LED, o amplificador limitador, o monitor de diagnóstico digital, o laser VCSEL de 850nm e o fotodetector PIN. O link de dados do módulo suporta até 550m em fibra multimodo de 50/125µm. A saída óptica pode ser desativada por uma entrada lógica TTL de nível alto de Tx Disable, e o sistema também pode desativar o módulo via I2C. Tx Fault é fornecido para indicar a degradação do laser. A saída de perda de sinal (LOS) é fornecida para indicar a perda de um sinal óptico de entrada do receptor ou o status do link com o parceiro. O sistema também pode obter informações de LOS (or Link)/Disable/Fault através do acesso ao registrador I2C.

DESCRIÇÃO DOS PINOS

Pino	Símbolo	Nome / Descrição	Nota
1	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	TFAULT	Falha do Transmissor.	
3	TDIS	Desativação do Transmissor. Saída do laser desativada em nível alto ou aberto.	2
4	MOD_DEF(2)	Definição do Módulo 2. Linha de dados para ID Serial.	3
5	MOD_DEF(1)	Definição do Módulo 1. Linha de clock para ID Serial.	3
6	MOD_DEF(0)	Definição do Módulo 0. Aterrado internamente no módulo.	3
7	Rate Select	Sem conexão necessária	4
8	LOS	Indicação de Perda de Sinal. Lógica 0 indica operação normal.	5
9	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
10	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
11	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1

12	RD-	Saída de Dados Invertida do Receptor. Acoplamento AC.	
13	RD+	Saída de Dados Não-Invertida do Receptor. Acoplamento AC.	
14	VEER	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
15	VCCR	Fonte de Alimentação do Receptor	
16	VCCT	Fonte de Alimentação do Transmissor	
17	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
18	TD+	Entrada de Dados Não-Invertida do Transmissor. Acoplamento AC.	
19	TD-	Entrada de Dados Invertida do Transmissor. Acoplamento AC.	
20	VEET	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

- Notas:
1. O terra do circuito é isolado internamente do terra do chassi.
 2. Saída do laser desativada em TDIS > 2.0V ou aberto, habilitada em TDIS < 0.8V.
 3. Deve ser conectado com um pull-up de 4,7k - 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. MOD_DEF (0) puxa a linha para nível baixo para indicar que o módulo está conectado.
 4. Esta é uma entrada opcional usada para controlar a largura de banda do receptor para compatibilidade com múltiplas taxas de dados (provavelmente taxas de canal de fibra 1x e 2x). Se implementado, a entrada será internamente conectada a um resistor pull-down > 30kΩ. Os estados de entrada são:
 - Baixo (0 – 0,8V): Largura de banda reduzida
 - (>0,8, < 2,0V): Indefinido
 - Alto (2,0 – 3,465V): Largura de banda total
 - Aberto: Largura de banda reduzida
 5. LOS é uma saída de coletor aberto que deve ser conectada com pull-up de 4,7k - 10k ohms na placa host para uma tensão entre 2.0V e 3.6V. Lógica 0 indica operação normal; lógica 1 indica perda de sinal.

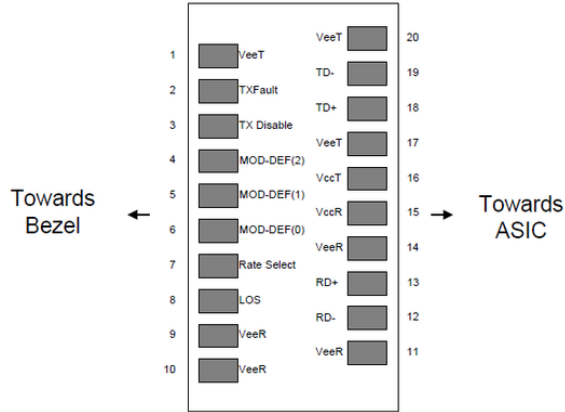


Figura 2. Pinagem do Bloco de Conectores na Placa Host

VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Armazenamento	Ts	-50		95	°C
Umidade Relativa	RH	5		95	%
Tensão de Alimentação	VCC	-5		4	V

CONDIÇÕES RECOMENDADAS DE OPERAÇÃO

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Temperatura de Operação (Comercial)	Tc	0		70	°C
Temperatura de Operação (Industrial)	TI	-40		85	°C
Tensão de Alimentação	VCC	313	33	347	V
Corrente de Alimentação	ICC			260	mA
Taxa de Dados	BR		1250		Mbps
FMF 9/125um G.652	Lmax			550	m

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

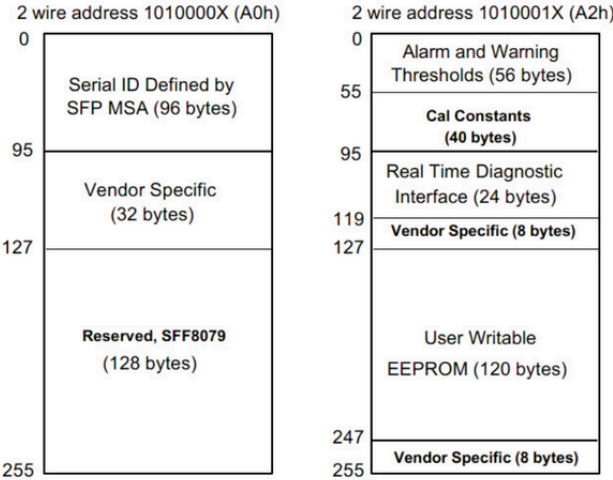
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V
Receptor					
LOSS - Alta	VLOSH	2		Vcc+0.3	V
LOSS - Baixa	VLOSL	0		8	V

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

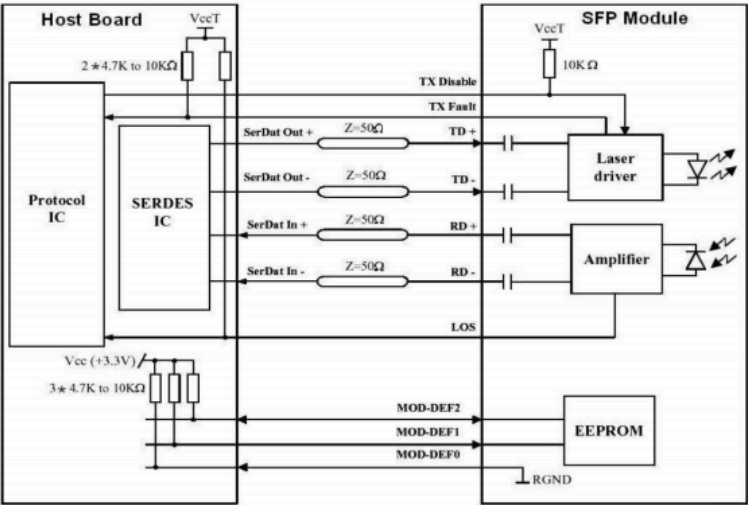
Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Transmissor					
Potência Média de Saída	POUT	-8		-3	dBm
Razão de Extinção	ER	9		14	dB
Comprimento de Onda Central	λc	830	850	860	nm (VCSEL)
Potência de Saída com Tx Desativado	Poff			-45	dBm
Receptor					
Sensibilidade do Receptor	SENS			-21	dBm (1)
Sobrecarga do Receptor		-3			dBm
Comprimento de Onda Óptico de Entrada	λC	830		860	nm (PIN-TIA)
Desassertão de LOS	LOSD			-22	dBm
Asserção de LOS	LOSA	-35			dBm (2)
Histerese de LOS		5	2	6	dB

Nota:
1. Medido com fonte de luz de 850nm, ER=9dB; BER =<10^-12 @PRBS=2^23-1 NRZ.
2. Quando SD é desassertado, a saída RX-LOS fica em nível Alto (fixo).

Informações de EEPROM



ESQUEMA DE CIRCUITO RECOMENDADO

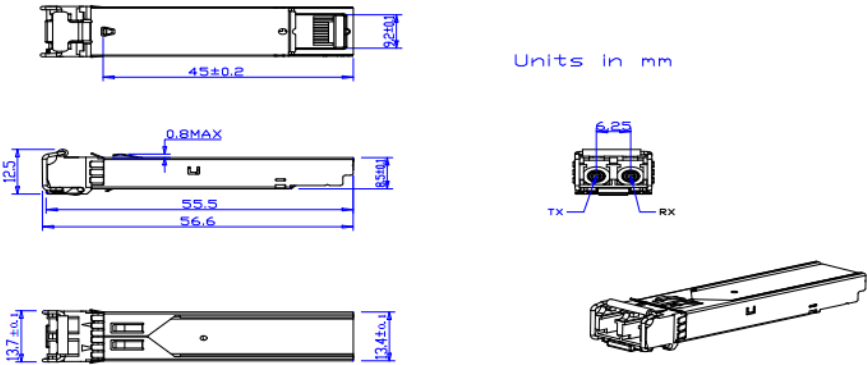


INTERFACE DE MONITORAMENTO DE DIAGNÓSTICO DIGITAL (DDM)

Cinco valores de parâmetros do transceptor são monitorados. A tabela a seguir define a precisão dos parâmetros monitorados.

Parâmetro	Faixa (Range)	Precisão (Accuracy)	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C) / -40 a +85°C (I)	±3°C	Interna
Tensão	2.97 a 3.63V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias)	0 a 100mA	±10%	Interna
Potência TX	-8 a -3dBm	±3dBm	Interna
Potência RX	-25 a 0dBm	±3dBm	Interna

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS



HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26